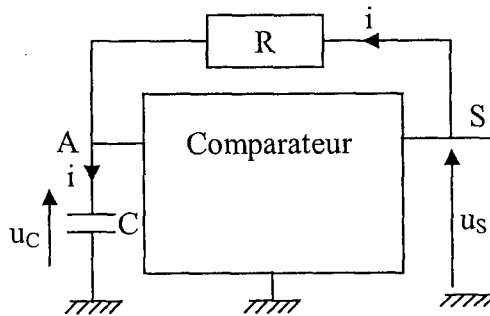


# Production de signaux non sinusoïdaux

## Résumé du cours :

- En électronique il est possible de générer un signal périodique de forme non sinusoïdal (rectangle par exemple) avec un circuit appelé multivibrateur astable ou encore oscillateur de relaxation.
- Un multivibrateur astable est un générateur autonome délivrant un signal périodique non sinusoïdal.
- Un montage de multivibrateur astable est constitué d'un comparateur dont la sortie est rebouclée sur son entrée par un dipôle RC.



- Le signal de sortie  $u_S$  bascule périodiquement entre un niveau bas ( $E_B$ ) et un niveau haut ( $E_H$ ) dépendent essentiellement de la constante de temps de son dipôle RC, de l'état du signal d'entrée et de la caractéristique de transfert ( $u_S = f(u_E)$ ) de l'élément comparateur.
- Un multivibrateur astable à amplificateur opérationnel ou à inverseur(s) logique(s), est caractérisé par deux niveaux de la tension de sortie, une période et un rapport cyclique.

- La période  $T$  d'un multivibrateur astable s'écrit sous la forme :  $T = T_1 + T_2$  où  $T_1$  est la durée de son état haut et  $T_2$  la durée de son état bas sur une période.

$$\diamond T_1 = RC \cdot \ln \frac{U_{iC} - E_H}{U_{HB} - E_H}. \text{ Où } \ln \text{ est le logarithme népérien.}$$

$$\diamond T_2 = RC \cdot \ln \frac{U_{iD} - E_B}{U_{BH} - E_B}.$$

$$\diamond T = T_1 + T_2 = RC \cdot \ln \left( \frac{U_{iC} - E_H}{U_{HB} - E_H} \cdot \frac{U_{iD} - E_B}{U_{BH} - E_B} \right)$$

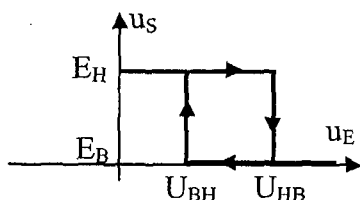
$U_{iC}$  et  $U_{iD}$  sont les tensions initiales aux bornes du condensateur respectivement pendant la charge et pendant la décharge (on prend  $U_{iC} = U_{BH}$  et  $U_{iD} = U_{HB}$ ).

Si le comparateur est à base d'amplificateur opérationnel alors  $E_H = U_{\text{sat}}$  et  $E_B = -U_{\text{sat}}$ .

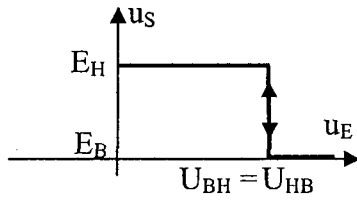
Si le comparateur est à base de porte logique alors  $E_H = U_{DD}$  et  $E_B = 0$ .

- Le rapport cyclique d'un multivibrateur astable est le rapport entre la durée  $T_1$  de son état haut est sa période  $T$  :  $\delta = \frac{T_1}{T}$
- On distingue deux types de caractéristiques de transfert pour l'élément comparateur.

❖ Caractéristique de transfert avec hystérésis (trigger) :

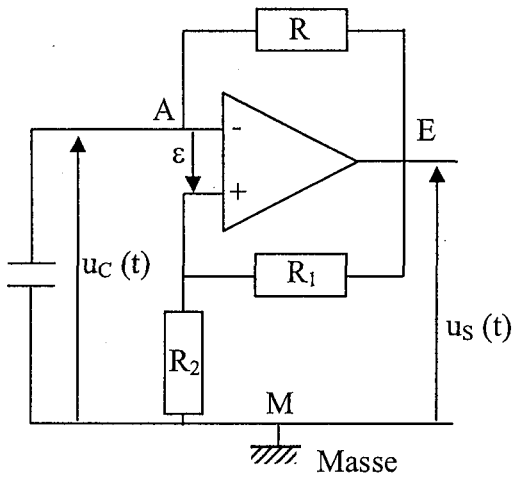


❖ Caractéristique de transfert sans hystérésis :



- La période  $T$  d'un multivibrateur astable à amplificateur opérationnel

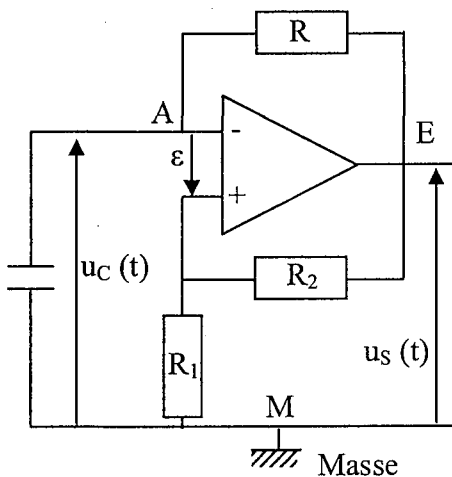
s'exprime par :  $T = 2RC \cdot \ln \left( 1 + \frac{2R_1}{R_2} \right)$



# Exercices

## EXERCICE 1 Bac Tunisien (2009)

A l'aide d'un amplificateur opérationnel, dont la sortie est rebouclée sur l'entrée par un dipôle RC, on réalise un multivibrateur astable schématisé par la figure suivante :



1) En appliquant la loi des mailles :

a) Etablir la relation entre les tensions  $u_c(t)$  aux bornes du condensateur,  $u_{R1}(t)$  aux bornes de résistance  $R_1$  et la tension différentielle  $\varepsilon$ .

b) Exprimer  $u_{R1}(t)$  en fonction de  $R_1, R_2$  et  $u_S(t)$  ;

c) Dédire la relation :  $\varepsilon = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_S(t) - u_C(t)$ .

2) En régime saturé la tension de sortie  $u_S(t) = U_{sat}$  pour  $\varepsilon > 0$  et  $u_S(t) = -U_{sat}$  pour  $\varepsilon < 0$ . Montrer que les expressions des seuils de basculement  $U_{HB}$  et  $U_{BH}$

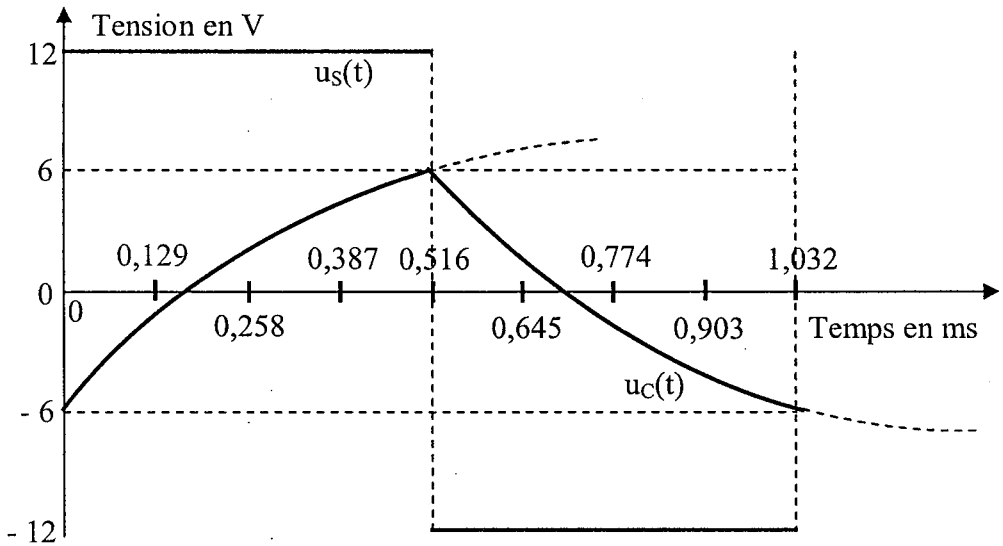
du multivibrateur considéré sont respectivement :  $U_{HB} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{sat}$  et

$U_{BH} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{sat}$ , avec  $U_{sat}$  la tension de saturation de l'amplificateur opérationnel.

3) Sachant que le condensateur de capacité  $C$ , chargé initialement sous une tension  $U_i$  qui croît au cours du temps en visant une tension  $U_f$ , atteindra une tension de valeur  $U_0$  au bout d'une durée  $\Delta t$  donnée par la relation :

$$\Delta t = RC \ln \frac{U_f - U_i}{U_f - U_0},$$

- a) Exprimer, en fonction de  $C$ ,  $R$ ,  $R_1$  et  $R_2$  les durées  $T_1$  et  $T_2$  correspondant respectivement aux états haut et bas du multivibrateur.
  - b) En déduire le rapport cyclique  $\delta$  du multivibrateur.
- 4) Dans un tel montage, quel est le composant électrique qui peut remplacer l'amplificateur opérationnel ?
- 5) On se propose de déterminer expérimentalement les valeurs des résistances  $R_1$ ,  $R_2$  et de la capacité  $C$  du condensateur. Pour cela et à l'aide d'un système d'acquisition approprié, on obtient les courbes de la figure ci-dessous traduisant l'évolution au cours du temps des tensions  $u_C(t)$  et  $u_S(t)$  du multivibrateur considéré.



Déterminer graphiquement les valeurs :

- a)  $E_H$  de l'état haut et  $E_B$  de l'état bas de la tension de sortie du multivibrateur.
- b) Des seuils de basculement  $U_{HB}$  et  $U_{BH}$  du multivibrateur et en déduire la valeur de la résistance  $R_2$ . On donne  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ .

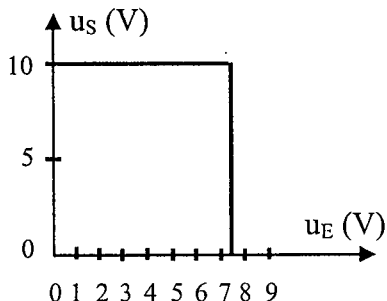
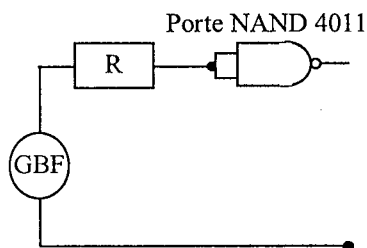
c) Des durées  $T_1$  et  $T_2$  correspondant respectivement aux états haut et bas du multivibrateur.

d) En déduire la valeur de la capacité  $C$  du condensateur.

On donne  $R = 4,7k\Omega$ .

## EXERCICE 2 :

1) On donne la caractéristique de transfert d'une porte logique NAND dont ses deux entrées sont shuntées. Le signal d'alimentation est triangulaire.

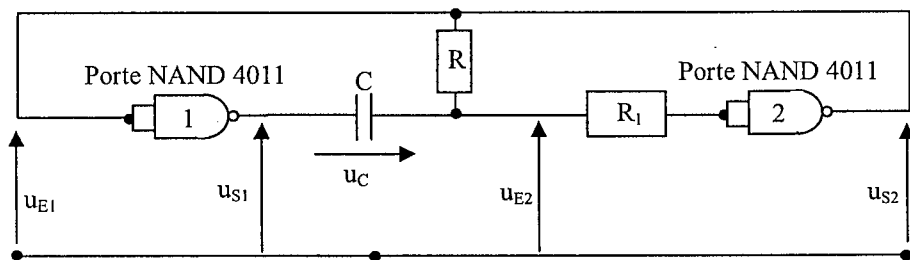


Déduire de la caractéristique :

a) L'amplitude maximale du signal d'alimentation.

b) Les tensions de basculement  $U_{BH}$  et  $U_{HB}$ .

2) On réalise le montage du multivibrateur, utilisant deux portes logiques identiques :



a) Comparer  $u_{E1}$  et  $u_{S2}$ .

b) On suppose que :

- A l'instant initiale  $u_{S2} = U_{DD}$  et  $u_{S1} = 0$  V.

- Juste à l'instant de commutation (proche de l'instant initial)  $u_{S1} = U_{DD}$  et  $u_{E2} = U_{BH}$ .

Etablir l'expression de la période  $T$  et du rapport cyclique  $\delta = \frac{T_1}{T}$  en

fonction de :  $R$ ,  $C$ ,  $U_{DD}$  et  $U = U_{BH} = U_{HB}$ .

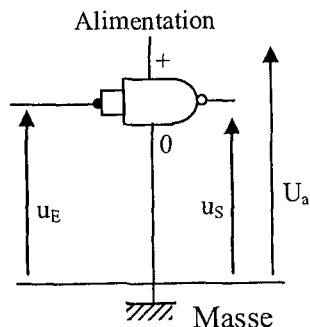
Que deviennent ses expressions si  $U = \frac{U_{DD}}{2}$  ?

### EXERCICE 3 : Bac Français

- 1) Une porte logique NON est schématisée comme sur la figure suivante :

Les bornes 0 et + sont reliées respectivement à la masse et au pôle positif d'un générateur de f.é.m.

$E = U_a = 8 \text{ V}$ . Tracer l'allure de la caractéristique de transfert de cette porte :  $u_s = f(u_E)$  sachant



que la tension de basculement est  $U_r = \frac{U_a}{2}$ . Qu'appelle-t-on, pour une

porte logique, état haut et état bas ?

- 2) Un multivibrateur astable est schématisé sur la figure 1. Il comporte deux portes logiques NON identiques à celle décrite à la première question, un condensateur de capacité  $C$  et un conducteur ohmique de résistance  $R$ . Les alimentations des portes logiques ne sont pas représentées ( $U_a = 8 \text{ V}$ ).

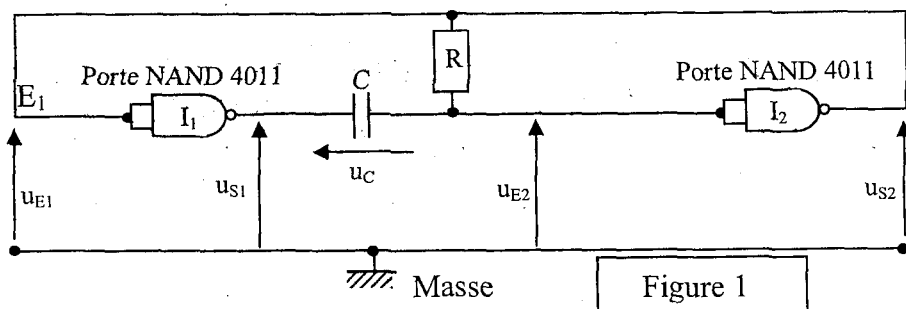
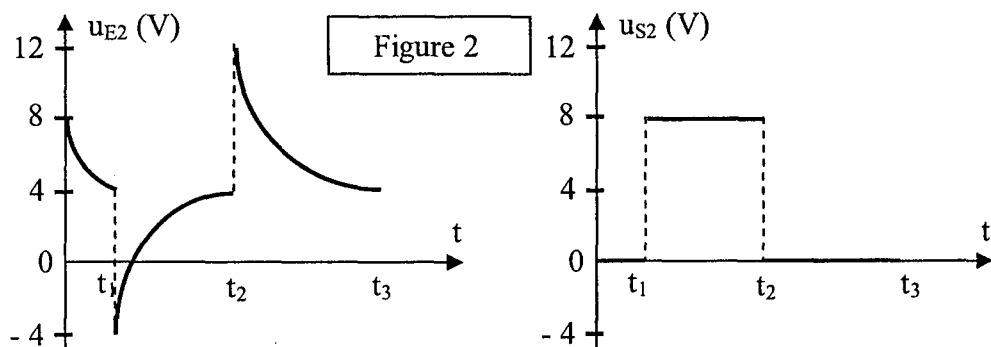


Figure 1

Montrer que les portes  $I_1$  et  $I_2$  sont toujours dans des états contraires.

- 3) A l'instant choisi comme origine des dates le condensateur n'est pas chargé et  $U_{E2} = U_a = 8 \text{ V}$ . Les graphes des fonctions  $u_E(t)$  et  $u_S(t)$  sont représentés sur la figure 2.



Interpréter ces graphes sur chacun des intervalles de temps mis en évidence.

- 4) Montrer que le fonctionnement est périodique. Exprimer la période en fonction de  $t_1$ ,  $t_2$  et  $t_3$ . De quels facteurs la période dépend-elle ? indiquer sans justification comment choisir les éléments du circuit pour doubler la période.

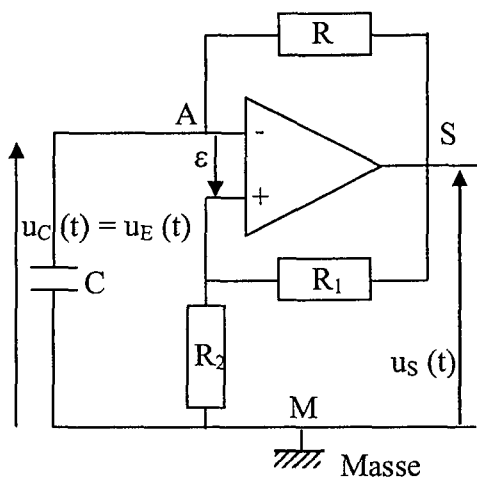
### EXERCICE 4 :

A l'aide d'un dipôle RC et d'un comparateur utilisant un amplificateur opérationnel supposé idéal et polarisé en  $\pm 15\text{V}$ , on réalise le montage suivant :

On prendra  $R_1 = R_2 = R$

1)

- a) En appliquant la loi des mailles et la loi des nœuds ; montrer que





$\varepsilon$  s'écrit sous la forme :  $\varepsilon = \frac{R_2}{R_1 + R_2} . u_S - u_E$ .

b) Dédurre que les deux seuils de basculement du comparateur sont :

$$U_{HB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} . U_{sat} \quad \text{et} \quad U_{BH} = - \frac{R_2}{R_1 + R_2} . U_{sat}$$

Donner leurs valeurs numériques.

Tracer la caractéristique de transfert ( $u_S = f(u_E)$ ) du comparateur.

2) A l'instant  $t = 0$ , le condensateur est initialement chargé sous une tension  $U_i = U_{BH}$  et que la tension  $u_S$  passe de son niveau bas ( $-U_{sat}$ ) à son niveau haut ( $U_{sat}$ ).

a) Etablir l'équation différentielle :  $RC . \frac{du_C}{dt} + u_C = u_S$  (1)

b) La solution de l'équation différentielle (1) peut se mettre sous la forme :

$$u_C(t) = \alpha . e^{-\frac{t}{RC}} + \beta$$

Vérifier qu'au cours de charge  $\alpha = U_{BH} - U_{sat}$  et  $\beta = U_{sat}$ .

c) Vérifier qu'au cours de décharge :  $u_C(t) = -U_{sat} + (U_{HB} + U_{sat}) . e^{-\frac{t}{RC}}$  est une solution de l'équation différentielle (1).

d) Déterminer l'expression de la durée  $T_H$  de l'état haut du multivibrateur en fonction de R et C.

e) Etablir l'expression de la durée  $T_B$  de l'état bas en fonction de R et C.

f) Dédurre l'expression de la période T et celle du rapport cyclique  $\delta$  du multivibrateur.

3) Sachant que  $T = 6 \text{ ms}$  et  $R = 2 \text{ K}\Omega$ , calculer la valeur de la capacité C du condensateur.

## EXERCICE 5 : (Documentaire)

Un oscillateur de relaxation est construit à partir d'un élément pouvant accumuler de l'énergie. Pendant la première partie de la période, il accumule. Dans la seconde, il restitue au reste du circuit. La fréquence des oscillations va dépendre du débit de l'élément d'accumulation. L'amplitude de ces dernières va dépendre des caractéristiques de l'élément d'accumulation...

Ce type d'oscillateur se rencontre dans différents domaines de la physique.

On peut citer par exemple :

Les différents montages électroniques permettant d'obtenir des oscillations de relaxation à partir d'une capacité. Ces systèmes permettent notamment de réaliser des générateurs de signaux. Leur principal inconvénient vient de leur fréquence d'oscillation qui n'est pas très stable (c'est pourquoi on leur préfère souvent les oscillateurs à quartz). (Encarta).

### **Questions :**

- 1) Qu'est-ce qu'un oscillateur de relaxation, d'après le texte ?
- 2) De quoi dépend la fréquence des oscillations d'un oscillateur de relaxation ?
- 3) Le texte a cité un inconvénient des oscillateurs de relaxation. Lequel ?
- 4) Quel est le dipôle que renferme un oscillateur de relaxation et qui est cité dans le texte ?

# Correction :

## EXERCICE 1 :

1)

a)  $u_C = u_{R1} - \varepsilon$ .

b)  $u_S = (R_1 + R_2)i$  et ce qui donne :

$$u_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_S$$

c)  $\varepsilon = u_{R1} - u_C = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_S - u_C$ .

2) Pour  $\varepsilon > 0 \Rightarrow \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{sat} - u_C > 0$ ,

par la suite  $u_C < \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{sat}$  ; donc  $u_C < U_{HB}$  avec  $U_{HB} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{sat}$ .

Pour  $\varepsilon < 0 \Rightarrow \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{sat} - u_C < 0$ , par la suite  $u_C > -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{sat}$ . Donc

$u_C > U_{BH}$  avec  $U_{BH} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{sat}$ .

3)

a)  $T_1$  correspondant à l'état haut.

$$T_1 = R.C.\ln\left(\frac{U_{sat} - U_{BH}}{U_{sat} - U_{HB}}\right), \text{ en exprimant } U_{BH} \text{ et } U_{HB} \text{ en fonction de } R_1 \text{ et } R_2$$

on aurait :  $T_1 = R.C.\ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$  ;  $T_2$  correspondant à l'état bas.

$$T_2 = R.C.\ln\left(\frac{-U_{sat} - U_{HB}}{-U_{sat} - U_{BH}}\right), \text{ en exprimant } U_{BH} \text{ et } U_{HB} \text{ en fonction de } R_1 \text{ et } R_2$$

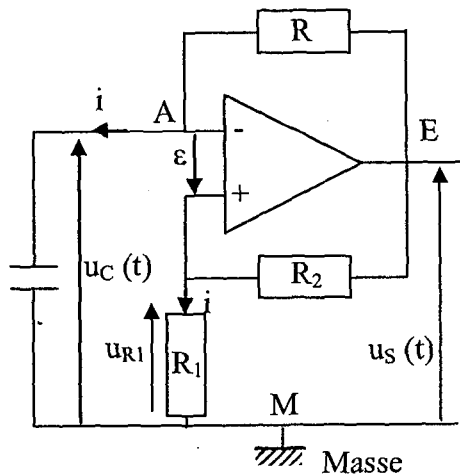
on aurait :  $T_2 = R.C.\ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$

b) Le rapport cyclique  $\delta = \frac{T_1}{T} = \frac{T_1}{2T_1} = 0,5$ .

4) On peut remplacer l'A.O.P. par une porte logique (Nand par exemple).

5)

a)  $E_H = U_{sat} = 12V$ , et  $E_B = -U_{sat} = -12V$ .



b)  $U_{HB} = 6V$  et  $U_{BH} = -6V$  ;  $R_2 = R_1 \left( \frac{U_{sat}}{U_{HB}} - 1 \right)$  ;  $R_2 = 10k\Omega$  ;

c)  $T_1 = 0,516 \text{ ms}$  et  $T_2 = 0,516 \text{ ms}$ .

d)  $T_1 = R.C.\ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right) = R.C.\ln(3)$ , car  $R_2 = R_1$ . ce qui donne :

$$C = \frac{T_1}{R.\ln(3)} = \frac{0,516.10^{-3}}{4,7.10^3 \times \ln 3} = 10^{-7} F = 100nF$$

## EXERCICE 2 :

1)

- L'amplitude de la tension d'alimentation est égale à  $E_H = 10 \text{ V}$ .
- C'est la caractéristique de transfert d'une porte logique sans hystérésis donc  $U_{BH} = U_{HB} = 7,3 \text{ V}$ .

2)

a) L'entrée de la porte 1 et la sortie de la porte 2 sont reliées donc  $u_{E1} = u_{S2}$ .

b) D'après la loi des mailles  $u_{S1} + u_C - u_{E2} = 0 \Rightarrow u_C = u_{E2} - u_{S1} \Rightarrow u_C = U_{BH} - U_{DD}$ . Durant la phase qui suit, le condensateur se charge avec une tension qui part de  $U_{BH} - U_{DD}$  en visant  $U_{DD}$ . Cet état dure jusqu'à ce que la tension  $u_{E2}$  en entrée de la porte 2 atteigne  $U_{HB}$  ;  $u_C$  vaut alors  $U_{HB}$  et la tension  $u_{S2}$  passe à  $E_B = 0 \text{ V}$ . Dans cette phase de charge, on écrit :

$$\Delta t = T_1 = RC.\ln \frac{U_{iC} - E_H}{U_{HB} - E_H} = RC.\ln \frac{(U_{BH} - U_{DD}) - U_{DD}}{U_{HB} - U_{DD}} = RC.\ln \frac{U_{BH} - 2U_{DD}}{U_{HB} - U_{DD}}$$

Alors :  $u_{S2} = 0 \text{ V}$  et  $u_{S1} = E$ . La tension  $u_{E2} = u_C + u_{S1}$  passe alors brusquement à  $U_{HB} + U_{DD}$ . Le condensateur se charge à travers  $R$ .

Lorsque  $u_{E2}$  arrive à  $U_{BH}$ , la porte 2 bascule et  $u_{S2}$  prend  $U_{DD}$ .

On repasse alors par l'état initial et ainsi de suite... Pendant cette phase de

décharge, on peut écrire :  $\Delta t = T_2 = RC.\ln \frac{U_{iD} - E_B}{U_{BH} - E_D} = RC.\ln \frac{U_{HB} + U_{DD}}{U_{BH}}$ .

On obtient finalement :  $T = RC.\ln \frac{U_{BH} - 2U_{DD}}{U_{HB} - U_{DD}} \cdot \frac{U_{HB} + U_{DD}}{U_{BH}}$  et

$$\delta = \frac{\ln \frac{U_{BH} - 2U_{DD}}{U_{HB} - U_{DD}}}{\ln \frac{U_{BH} - 2U_{DD}}{U_{HB} - U_{DD}} \cdot \frac{U_{HB} + U_{DD}}{U_{BH}}}$$

La porte inverseuse est sans hystérésis donc  $U_{BH} = U_{HB} = U \Rightarrow$

$$T = RC \cdot \ln \frac{U - 2U_{DD}}{U - U_{DD}} \cdot \frac{U + U_{DD}}{U} \text{ et } \delta = \frac{\ln \frac{U - 2U_{DD}}{U - U_{DD}}}{\ln \frac{U - 2U_{DD}}{U - U_{DD}} \cdot \frac{U + U_{DD}}{U}}$$

Si  $U = \frac{U_{DD}}{2}$  alors  $T = RC \cdot \ln(9) = 2,2 RC$  et  $\delta = 0,5$

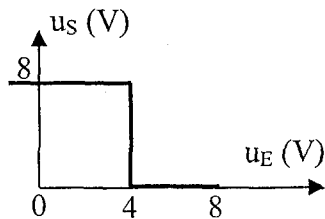
### EXERCICE 3 :

1) Pour la porte logique étudiée :  $U_r = \frac{U_a}{2}$  : soit  $U_r = 4 V$ . nous savons que, pour

une porte logique NON :

- Lorsque  $u_E < U_r$  ( $u_E < 4 V$ ) :  $u_S = U_a$ , soit  $u_S = 8V$ . la porte est alors à l'état haut.
- Lorsque  $u_E > U_r$  ( $u_E > 4V$ ) :  $u_S = 0$  et la porte est dans l'état bas.

La caractéristique de transfert est alors schématisée sur la figure suivante :



2) Chacune des porte logiques  $I_1$  et  $I_2$  a une caractéristique de transfert identique à celle de la figure précédente. Remarquons, en premier lieu, que nous avons constamment :  $u_E = u_{S2}$ .

- Lorsque la porte  $I_2$  est dans l'état haut :  $u_{S_2} = +8V$  et donc  $u_{E_1} = +8V$ .

La caractéristique de transfert de  $I_1$  nous indique que :  $u_{S_1} = 0$  et cette porte est dans l'état bas.

- Lorsque la porte  $I_2$  est dans l'état bas :  $u_{S_2} = 0$  et donc  $u_{E_1} = 0$ . D'après le caractéristique de  $I_1$  :  $u_{S_1} = +8V$  et cette porte est dans l'état haut.

De cette étude, nous concluons donc que  $I_1$  et  $I_2$  sont toujours dans des états contraires.

3) Remarque préalable : à chaque instant, nous avons :  $u_{S_1} = u_C + u_{AM}$  et

$$u_{AM} = u_{E_2}. \text{ Donc : } u_{E_2} = u_{S_1} - u_C \quad (1).$$

- (I) Dans l'état initial,  $u_{E_2} = +8V$  et  $u_C = 0$  puisque le condensateur est déchargé.  $I_2$  est dans l'état bas et donc  $I_1$  est dans l'état haut :  $u_{S_2} = 0$  ;  $u_{E_1} = 0$  ;  $u_{S_1} = +8V$ . Le circuit est alors équivalent à celui schématisé sur la figure 2 où les conventions sont définies. Le condensateur se charge à travers le condensateur ohmique de résistance  $R$ .
- (II) Tant que le condensateur se charge,  $q$  et  $u_C$  sont des fonctions croissantes du temps et (1) s'écrit :  $u_{E_2} = 8 - u_C$ . En conséquence,  $u_{E_2}$  est une fonction décroissante du temps. Par ailleurs, pendant cette phase, et tant que  $u_{E_2} > 4V$  :  $u_{S_2} = 0$ .
- (III) la phase (II) dure jusqu'à ce que  $u_{E_2}$  passe, en décroissant, par la valeur  $U_r = 4V$  de la tension de basculement. Sur le graphe de  $u_{E_2}$ , nous constatons que cela se produit à la date  $t_1$ .

A la date  $t_1$ , la porte  $I_2$  bascule donc de l'état bas à l'état haut et la porte  $I_1$  bascule de l'état haut à l'état bas. A cette date  $u_C = +4V$ . Juste après le basculement (mais  $t = t_1$ ), nous avons donc :  $u_{S_2} = +8V$  ;  $u_{E_2} = +8V$  ;  $u_{S_1} = 0$ .

De plus, puisque  $u_C$  est une fonction continue de  $t$ , en  $t_1$ ,  $u_C = +4V$ . Mais alors, d'après (1), juste après le basculement :

$$u_{E_2} = 0 - 4 = -4V. \text{ Lors du changement de l'état}$$

de  $I_2$ ,  $u_{E_2}$  passe donc, brutalement de  $+4V$  à  $-4V$  (discontinuité).

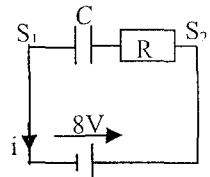


Figure 3

- (IV) Pour  $t > t_1$ , et jusqu'à ce que  $I_2$  bascule à nouveau, le circuit est équivalent à celui schématisé sur la figure 3.

Le condensateur, initialement chargé, se décharge puis se recharge en sens contraire à travers R. Pendant cette phase,  $q$  et  $u_C$  sont des fonctions décroissantes du temps. puisque  $u_{S_1} = 0$ , d'après (1) :  $u_{E_2} = -u_C$ .

Pendant cette phase,  $u_{E_2}$  est donc une fonction croissante du temps et, tant que  $I_2$  n'a pas à nouveau basculé,  $u_{S_2} = +8V$ .

- (V), la phase (IV) dure jusqu'à ce que  $u_{E_2}$  reprenne, mais en croissant, la valeur  $U_r = +4V$  de la tension de basculement. Ce changement d'état de  $I_2$  se produit à la date  $t_2$ . juste avant  $t_2$  :  $u_C = -4V$  et  $u_{E_2} = +4V$ .

A  $t = t_2$ ,  $I_2$  bascule de l'état haut à l'état bas et  $I_1$  de l'état bas à l'état haut.

Ainsi, juste après  $t_2$  :  $u_C = -4V$  ;  $u_{S_2} = 0$  ;  $u_{E_1} = 0$  ;  $u_{S_1} = +8V$ .

- (VI) le dispositif se retrouve donc dans la situation décrite au (II), au début de cette phase,  $u_C = -4V$  et non plus 0 et que, par conséquent :

$u_{E_2} = 8 - (-4)$  ; soit 12 V. Le condensateur va alors se décharger puis se charger, à travers R, dans le même sens qu'au (II). Cette phase dure jusqu'à la date à laquelle  $u_{E_2}$  reprend, en décroissant, la valeur  $U_r = +4V$ .  $I_2$  et  $I_1$  basculent à nouveau (cf. III) et la phase (IV) reprend. En résumé :

- ❖ Pour  $t \in [0, t_1[$  :  $I_2$  est dans l'état haut,  $I_1$  est dans l'état bas,  $u_{E_2}$  est une fonction décroissante du temps et  $u_{S_2} = C^{te} = 0V$ .
- ❖ Pour  $t = t_1$  :  $I_2$  et  $I_1$  basculent (en sens contraires).
- ❖ Pour  $t \in ]t_1, t_2 [$  :  $I_2$  est dans l'état bas,  $I_1$  est dans l'état haut,  $u_{E_2}$  est une fonction croissante du temps et  $u_{S_2} = C^{te} = +8V$ .
- ❖ Pour  $t_1 = t_2$  :  $I_2$  et  $I_1$  basculent à nouveau.
- ❖ Pour  $t \in ]t_2, t_3 [$  : c'est, aux conditions <<initiales>> près, la même chose que pour  $t \in [0, t_1[$ .

- 4) L'étude menée au 3) nous montre bien que, à partir de  $t = t_1$ , le fonctionnement du dispositif est périodique, de période :
- $T = t_3 - t_1 = (t_3 - t_2) + (t_2 - t_1)$ . Ce fonctionnement peut schématiser comme une succession de phases (II) (ou (VI)) et (IV) <<séparées>> par les basculements des portes logiques décrits au (III) et au (V). Seule la situation (I) ne se produit plus. Puisque  $U_r = \frac{U_a}{2}$ , les durée  $t_2 - t_1$  et  $t_3 - t_2$  des phases (II) et (VI) sont égales. D'où :  $T = 2(t_2 - t_1)$ .
- Nous savons que la période du multivibrateur astable étudié est proportionnelle à la constante de temps  $\tau = RC$  du circuit. Pour doubler  $T$ , il faut alors doubler  $\tau$ . Nous prouvons ainsi, au choix :
- Doubler  $R$  en conservant la même valeur de  $C$  ;
  - Doubler  $C$  en gardant la même valeur de  $R$ .

#### EXERCICE 4 :

1)

- a) D'après la loi des nœuds  $i_1 = i_2 + i^+$  or l'amplificateur opérationnel est supposé idéal donc  $i^+ = 0$  et par suite  $i_1 = i_2$ . D'après la loi des mailles :  
Maille :  $MR_2R_1SM$  :  $u_2 + u_1 - u_S = 0$   
 $\Rightarrow R_1 \cdot i_1 + R_2 \cdot i_2 = u_S \Rightarrow$

$$(R_1 + R_2) \cdot i_2 = u_S \Rightarrow i_2 = \frac{u_S}{R_1 + R_2}$$

Maille :  $MCAR_2M$  :  $u_E + \varepsilon - u_2 = 0$   
 $\Rightarrow \varepsilon = u_2 - u_E = R_2 \cdot i_2 - u_E$

et enfin on remplace dans cette

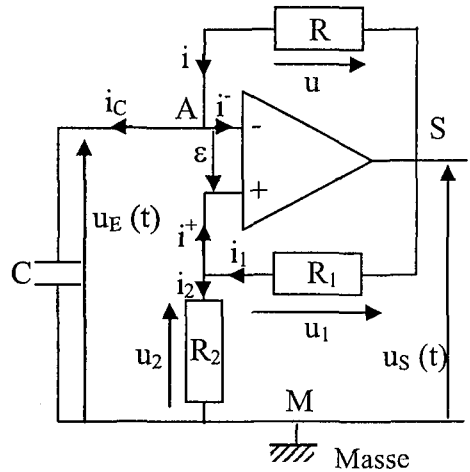
expression  $i_2$  par  $\frac{u_S}{R_1 + R_2}$  on

obtient :  $\varepsilon = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_S - u_E$  (1)

- b) Pour  $\varepsilon = 0^+$ , on a :  $u_S = U_{Sat}$  et  $u_E = U_{HB}$  qu'on remplace dans l'équation

(1), on obtient alors :  $0 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{Sat} - U_{HB} \Rightarrow U_{HB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{Sat}$

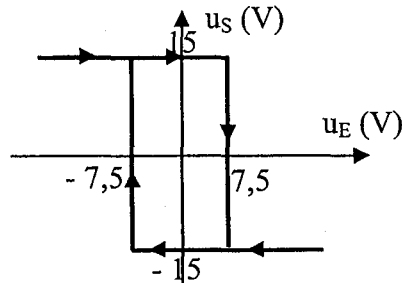
Pour  $\varepsilon = 0^-$ , on a :  $u_S = -U_{Sat}$  et  $u_E = U_{BH}$  qu'on remplace dans l'équation





$$(1), \text{ on obtient alors : } 0 = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{Sat} - U_{BH} \Rightarrow U_{BH} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{Sat}$$

$$R_1 = R_2 = R \Rightarrow U_{HB} = \frac{U_{Sat}}{2} = \frac{15}{2} = 7,5 \text{ V et } U_{BH} = -\frac{U_{Sat}}{2} = -\frac{15}{2} = -7,5 \text{ V}$$



2)

a) D'après la loi des nœuds : nœud A :  $i = i_C + i^-$  or l'amplificateur opérationnel est supposé idéal donc  $i^- = 0$  et par suite  $i = i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt}$

D'après la loi des mailles : Maille : MCARSM :  $u_C + u - u_s = 0 \Rightarrow$

$$u_C + R \cdot i = u_s \Rightarrow RC \cdot \frac{du_C}{dt} + u_C = u_s$$

b) Au cours de la charge :

- $t = 0 ; u_C = U_i = \alpha \cdot e^{-\frac{0}{RC}} + \beta = U_{BH} \Rightarrow \alpha + \beta = U_{BH}$

- $t \rightarrow +\infty ; u_C \rightarrow E_H = U_{Sat} \Rightarrow \alpha \cdot e^{-\frac{\infty}{RC}} + \beta = U_{Sat} \Rightarrow \beta = U_{Sat} \Rightarrow$   
 $\alpha = U_{BH} - \beta \Rightarrow \alpha = U_{BH} - U_{sat}$

c) On remplace la solution proposée dans l'équation différentielle :

$$(-U_{sat} + (U_{HB} + U_{sat}) \cdot e^{-\frac{t}{RC}}) + RC \cdot \left(-\frac{1}{RC} \cdot (U_{HB} + U_{sat}) \cdot e^{-\frac{t}{RC}}\right) = -U_{Sat}$$

or pendant la décharge  $u_s = -U_{Sat} \Rightarrow -U_{sat} + (U_{HB} + U_{sat}) \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$  est une solution de l'équation différentielle (1).

$$d) T_H = RC \cdot \ln \frac{U_{iC} - E_H}{U_{HB} - E_H} = RC \cdot \ln \frac{U_{BH} - U_{Sat}}{U_{HB} - U_{Sat}} = RC \cdot \ln \frac{-7,5 - 15}{7,5 - 15} \Rightarrow$$

$$T_H = RC \cdot \ln(3).$$

$$e) \quad T_B = RC \cdot \ln \frac{U_{iD} - E_B}{U_{BH} - E_B} = RC \cdot \ln \frac{U_{HB} + U_{Sat}}{U_{BH} + U_{Sat}} = RC \cdot \ln \frac{7,5 + 15}{-7,5 + 15} \Rightarrow \\ T_B = RC \cdot \ln(3).$$

$$f) \quad T = T_H + T_B = 2RC \cdot \ln(3) ; \quad \delta = \frac{T_H}{T} = \frac{RC \cdot \ln(3)}{2RC \cdot \ln(3)} = 0,5$$

$$3) \quad 2RC \cdot \ln(3) = 6 \cdot 10^{-3} \text{ s} \Rightarrow C = \frac{6 \cdot 10^{-3}}{2R \cdot \ln(3)} = \frac{6 \cdot 10^{-3}}{2 \times 2 \cdot 10^3 \cdot \ln(3)} = 1,36 \cdot 10^{-6} \text{ F}.$$

### EXERCICE 5 :

- 1) Un oscillateur de relaxation est construit à partir d'un élément pouvant accumuler de l'énergie.
- 2) La fréquence des oscillations d'un oscillateur de relaxation dépend du débit de l'élément d'accumulation.
- 3) Leur principal inconvénient vient de leur fréquence d'oscillation qui n'est pas très stable.
- 4) Les différents montages électroniques permettant d'obtenir des oscillations de relaxation à partir d'une capacité. Donc le dipôle est un condensateur.